



**FORMATO DE PRESENTACIÓN DE PROYECTOS INVESTIGACION - VINCULACIÓN -
ESPOCH**

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN ☐

PROYECTO DE VINCULACIÓN ☒

1. DATOS GENERALES

Programa Institucional:	PRODUCCIÓN AGROPECUARIA Y AMBIENTE		SALUD, BIENESTAR.	☒	INGENIERIA, TECNOLOGÍA E INDUSTRIA.		EDUCACIÓN, ARTES, ADMINISTRACIÓN, SERVICIOS Y EMPRENDIMIENTO.	
Programa de acuerdo con las líneas de Investigación y Vinculación:			GESTIÓN EN SALUD INTEGRAL, FAMILIAR, COMUNITARIA E INTERCULTURAL.					
Nombre del proyecto: FOMENTO DE LA NUTRICIÓN SALUDABLE EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON ENFERMEDADES REUMÁTICAS.								
Nombre del proyecto de investigación relacionado: PROYECTO INTEGRAL DE PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN INFANTIL EN EL CANTÓN RIOBAMBA PROVINCIA DE CHIMBORAZO, ECUADOR 2022 - 2024.								
REALIZADO POR:								
GRUPO DE INVESTIGACIÓN:			☒		EQUIPO DE VINCULACIÓN:			
Nombre del grupo:			GISANH, GISSAN, MEDINT, GIS, ESPOCHAI					
Facultad/Sede/es			Salud Pública		Carreras:		Medicina Promoción de la salud Nutrición y dietética	
			Ciencias				Matemática Bioquímica y Farmacia	
			Informática y Electrónica				Software	

2. PRESUPUESTO DEL PROYECTO

PRESUPUESTO	ESPOCH	EXTERNO
Año 1:	\$ 3259,00	\$ 2911,00
Año 2:	\$ 2300,00	\$ 2317,00
Presupuesto Total	\$ 5559,00	\$ 5228,00

3. INFORMACIÓN DEL DIRECTOR/COORDINADOR/INVESTIGADOR RESPONSABLE

Apellidos y Nombres:	Urbano Solis Cartas		
Cargo:	Profesor Titular Auxiliar I		
Correo electrónico:	urbano.solis@epoch.edu.ec		
Teléfono:	Celular: 0969467803	Convencional: 03-2398996	
Facultad/Sede/Carrera:	Salud Pública/Medicina		

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN/VINCULACIÓN (Podrá Seleccionar solamente una)





Investigación Científica	X	Desarrollo Tecnológico		Innovación tecnológica	
--------------------------	---	------------------------	--	------------------------	--

Describa:

3.2 SECTOR EN EL QUE TENDRÁ IMPACTO EL PROYECTO: (Podrá seleccionar más de una)

Desarrollo humano y social	X	Fomento agropecuario y desarrollo productivo		Biodiversidad y ambiente	
Recursos naturales		Energía		Tecnología de la información y comunicación	

3.3 ÁREA DE INVESTIGACIÓN /VINCULACIÓN: (DE ACUERDO A LA UNESCO) (Podrá seleccionar más de una)

Ciencias Exactas y naturales		Ingeniería y Tecnología		Ciencias Médicas	X
Ciencias Agrícolas		Ciencias Sociales		Humanidades	

Área del conocimiento (Ver el instructivo 1)	Sub Área del conocimiento (Ver el instructivo 1)	Sub Área Específica (Ver el instructivo 1)
09 Salud y Bienestar	091 Salud	0912 Medicina

3.4 INDIQUE EL O LOS OBJETIVOS PLAN DE DESARROLLO PARA EL NUEVO ECUADOR 2024-2025 EN EL QUE EL PROYECTO SE IDENTIFICA CON SU EJECUCIÓN:

Mejorar las condiciones de vida de la población de forma integral, promoviendo el acceso equitativo a salud, vivienda y bienestar social	X	Impulsar las capacidades de la ciudadanía con educación equitativa e inclusiva de calidad y promoviendo espacios de intercambio cultural	
Garantizar la seguridad integral, la paz ciudadana y transformar el sistema de justicia respetando los derechos humanos		Estimular el sistema económico y de finanzas públicas para dinamizar la inversión y las relaciones comerciales	
Fomentar de manera sustentable la producción mejorando los niveles de productividad		Incentivar la generación de empleo digno	
Precautelar el uso responsable de los recursos naturales con un entorno ambientalmente sostenible		Impulsar la conectividad como fuente de desarrollo y crecimiento económico y sostenible	
Propender la construcción de un Estado eficiente, transparente y orientado al bienestar social.			

3.5 INDIQUE EL O LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 2030 A LOS QUE APORTA EL PROYECTO

Fin de la pobreza		Hambre cero	X
Salud y bienestar	X	Educación de calidad	X
Igualdad de género		Agua limpia y saneamiento	
Energía asequible y no contaminante		Trabajo decente y crecimiento económico	
Industria, innovación e infraestructura		Reducción de las desigualdades	
Ciudades y comunidades sostenibles		Producción y consumo responsable	



Acción por el clima		Vida submarina	
Vida de ecosistemas terrestres		Paz, justicia e instituciones sólidas	
Alianzas para lograr los objetivos	X		

3.6 LÍNEA INSTITUCIONAL DE INVESTIGACIÓN/VINCULACIÓN Y PROGRAMA

Administración, Ciencias Sociales y Servicios		Agricultura, silvicultura, pesca y veterinaria	
Ingeniería, Industria y Construcción		Ciencias Naturales, Matemáticas y Estadística	
Salud y Bienestar	X	Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)	
Educación, artes y humanidades			

PROGRAMA(S) DE INVESTIGACION Y/O VINCULACIÓN (cite los programas de investigación de acuerdo a las líneas de investigación o vinculación seleccionadas)

SEGURIDAD ALIMENTARIA, ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN HUMANA, CIENCIAS BIOMÉDICAS, GESTIÓN EN SALUD INTEGRAL, FAMILIAR, COMUNITARIA E INTERCULTURAL Y SALUD PÚBLICA

3.7 TIEMPO DE DURACIÓN DEL PROYECTO

DURACIÓN DEL PROYECTO: 24 meses	Fecha de Inicio: 2025/01/01	Fin planificado: 2026/12/31	Fin Real: 2026/12/31
---	---------------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------

3.8 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto se desarrollará en la provincia de Chimborazo, incluyendo áreas rurales y urbanas. El impacto del proyecto abarcará inicialmente la provincia de Chimborazo; en una segunda etapa puede ser extendido a nivel regional y nacional.

3.9 TIPO DE COBERTURA

Nacional		Regional		Provincial	X	Cantonal		Parroquial	
----------	--	----------	--	------------	---	----------	--	------------	--

3.10 TIPO DE PROYECTO

Nuevo	X	Continuación	
-------	---	--------------	--

3.11 PROPUESTA RELACIONADA CON UN PROYECTO EN EJECUCIÓN O YA EJECUTADO

En ejecución	X	Ejecutado	
--------------	---	-----------	--

Título del proyecto anterior: PROYECTO INTEGRAL DE PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN INFANTIL EN EL CANTÓN RIOBAMBA PROVINCIA DE CHIMBORAZO, ECUADOR 2022 - 2024
Institución ejecutora principal: Escuela Superior Politécnica de Chimborazo (ESPOCH)
Director/a del proyecto: Dra. Lilia Ofir Peralta Saa

3.12 DATOS DE LAS INSTITUCIONES EJECUTORAS DEL PROYECTO PRESENTADO

ESPOCH:

FACULTAD*	marque con una x	CARRERAS (describa)
Facultad de Ciencias	X	Matemática



Riobamba-Ecuador
Panamericana Sur km 1
1/2

Dirección: Panamericana Sur km
1 1/2, Teléfono: 593 (03) 2
998200 ext. 1015 - 1028 - 1039 -

epoch.edu.ec



		Bioquímica y Farmacia
Facultad de Informática y Electrónica	X	Software
Facultad de Salud Pública	X	Medicina Nutrición y Dietética
Facultad de Recursos Naturales		
Facultad de Mecánica		
Facultad de Administración de Empresas		
Facultad de Ciencias Pecuarias		
Sede Morona Santiago		
Sede Orellana		

*Puede escoger más de una Facultad

3.13 OTRAS INSTITUCIONES NACIONALES O INTERNACIONALES QUE PARTICIPEN EN LA CO-EJECUCIÓN DEL PROYECTO:

Nombre de la Institución:	Empresa de Capacitación Internacional ECI Sc.
Siglas:	ECI Sc
Contacto:	Ing. Silvia Johana Calvopiña Bejarano
Ciudad:	Riobamba
Correo electrónico:	silvia_johanacb@hotmail.com
Página Web:	No tiene
Teléfonos:	0969582631
Tipo de participación:	Se encargará de realizar actividades de educación para la salud con los niños, niñas y adolescentes con enfermedades reumáticas, sus padres y tutores legales relacionadas con la importancia de una nutrición responsable y saludable. Brindará acompañamiento educativo a todos los participantes en el proyecto de vinculación. Fomentará las bases teóricas y referenciales relacionadas con la nutrición en pacientes con enfermedades reumáticas.

Nombre de la Institución:	Hospital Andino de Chimborazo
Siglas:	HACH
Contacto:	Ing. Verónica Mancero
Ciudad:	Riobamba
Correo electrónico:	publicient@gmail.com
Página Web:	https://hospitalandino.net/
Teléfonos:	032600153
Tipo de participación:	Cooperará en la evaluación médica y nutricional de los niños, niñas y adolescentes con diagnóstico confirmado de enfermedades reumáticas. También participará en las actividades de promoción de salud orientadas a la consecución de hábitos y estilos de vida saludables relacionados con la nutrición saludable y la necesidad de consolidar la práctica sistemática de actividades físicas. Aportará los instrumentos necesarios para realizar la valoración asistencial (médica) y nutricional de los niños, niñas y adolescentes con enfermedades reumáticas.

Nombre de la Institución:	Policlínico 7 de Diciembre, jaguey Grande, Matanzas, Cuba
Siglas:	Policlínico 7 de Diciembre
Contacto:	Dra. Sandra Cordovés Quintana
Ciudad:	Jaguey Grande, Matanzas, Cuba
Correo electrónico:	umsmwork74@gmail.com
Página Web:	No tiene
Teléfonos:	+53 5 4115677





Tipo de participación:	Realizará una investigación paralela en pacientes reumáticos (niños, niñas y adolescentes) cubanos para establecer semejanzas y diferencias comparando los resultados de ambos grupos (pacientes cubanos y ecuatorianos). Seguirá la misma metodología.
------------------------	---

3.14 ENTIDAD EXTERNA QUE PARTICIPA EN CALIDAD DE BENEFICIARIA DIRECTA DEL PROYECTO DE VINCULACIÓN:

Nombre de la organización o sector de la sociedad:	Hospital Andino de Chimborazo
Siglas:	HACH
Contacto:	Ing. Verónica Mancero
Ciudad:	Riobamba
Correo electrónico:	publicient@gmail.com
Página Web:	https://hospitalandino.net/
Teléfonos:	032600153
Tipo de participación:	El Hospital colaborará en la evaluación y seguimiento clínico y nutricional de los niños, niñas y adolescentes con diagnóstico confirmado de enfermedades reumáticas.

3.15 PERSONAL DEL PROYECTO*

Cargo	Facultad y carrera	Cédula de Identidad	Nombre completo	Docente titular/ocasional	Teléfono celular	Carga Horaria semanal
Coordinador/a (en el caso de proyectos de vinculación)	Salud Pública/Medicina	0959949181	Urbano Solis Cartas	Docente titular	0969467803	2
Subcoordinador/a	Salud Pública/Nutrición y dietética	1755933239	Jorge Luis Valdés González	Docente titular	0984635831	2
Integrante (proyectos de vinculación)	Salud Pública/Medicina	1756366876	Sonia Noemi González Benítez	Docente titular	0996188135	2
Integrante (proyectos de vinculación)	Salud Pública/Medicina	1756981385	Gisela Eduarda Feria Díaz	Docente ocasional	962666858	2
Integrante (proyectos de vinculación)	Salud Pública/Medicina	1756704753	Izaida Liz Montero López	Docente titular	0992748754	2
Integrante (proyectos de vinculación)	Ciencias /Matemáticas y Bioquímica y Farmacia	1753555224	Yosbany s Roque Herrera	Docente Titular	0993928193	2
Integrante (proyectos de vinculación)	Informática y Electrónica	1802500965	Gladys Lorena	Docente Titular	0991684828	2





	ica/Soft ware		Aguirre Sailema			
Integrante (proyectos de vinculación)	Informát ica y Electrón ica/Soft ware	18036894 03	Jorge Ariel Menénd ez Verdecia	Docente Titular	0984255 245	2

3.16 Apoyo técnico*

Cargo	Facultad/Dependencia	Cédula de Ciudadanía	Nombre completo	Contacto

*Adjuntar contrato

4. RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO

El proyecto de vinculación se centra en la identificación de la necesidad de diseñar estrategias que fomenten la nutrición saludable en niños, niñas y adolescentes con enfermedades reumáticas; este problema se ve causado por factores como son el bajo nivel de conocimiento sobre nutrición saludable en los padres y cuidadores y en los profesionales de la salud orientados específicamente a las necesidades y ventajas de la nutrición en pacientes con enfermedades reumáticas; de igual manera influyen en los trastornos nutricionales presentes en niños, niñas y adolescentes con este tipo de afecciones las manifestaciones clínicas y complicaciones de la enfermedad, los eventos adversos a los medicamentos, los problemas socioeconómicos y los trastornos psicológicos. Al diseñar estrategias que se orienten a la nutrición saludable se pretende utilizar las ventajas de la nutrición saludable para controlar el proceso inflamatorio en las enfermedades reumáticas y minimizar el riesgo de aparición de complicaciones que se presentan en edades tempranas de la vida. El objetivo es fomentar la nutrición saludable en niños, niñas y adolescentes con enfermedades reumáticas.

Se beneficiarán directamente los 167 niños, niñas y adolescentes con diagnóstico confirmado de enfermedad reumática residentes en la provincia de Chimborazo; secundariamente se contará con un gran número de otros beneficiarios que disfrutarán de manera directa o indirecta de los beneficios que ofrece el proyecto en materia de resultados, el total de beneficiarios, directos e indirectos asciende a 1182.

Varias serán las acciones que se implementarán durante el desarrollo del proyecto, se incluyen la evaluación clínica y nutricional de los niños, niñas y adolescentes con enfermedades reumáticas, la evaluación de los elementos de seguridad alimentaria, la georreferenciación de todos los casos, el seguimiento clínico y nutricional durante los 2 años que se prevé la realización del proyecto y la transferencia de resultados que incluye participación en eventos nacionales, internacionales, actividades de investigación formativa, publicación de artículos científicos en revistas indexadas en bases de datos regionales y de alto impacto y la creación de un manual de nutrición saludable en niños, niñas y adolescentes con enfermedades reumáticas.

El recurso humano será la principal necesidad para la realización de este proyecto y se encuentra garantizado; serán necesarios algunos equipos e insumos para las actividades asistenciales y educativas que serán aportados por las demás instituciones y empresas colaboradoras; el recurso económico solicitado se destinará, fundamentalmente, para la transferencia de resultados y la tramitación de los derechos de autor de la obra literaria que se pretende dar como resultado final del proyecto. El proyecto se realizará en la provincia de Chimborazo y los docentes investigadores de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo (ESPOCH) serán los responsables de la realización del mismo; se contará con el apoyo del Hospital Andino de Chimborazo (HACH) y la Empresa de Capacitación Internacional (ECI Sc) que aportarán recursos humanos, económicos, insumos y materiales para la realización del proyecto.

Para la realización del proyecto será necesario un presupuesto total de 10.787,00 USD; la ESPOCH aportará un total de 5.559,00 usd que serán destinados fundamentalmente a la compra de equipos médicos y servicios necesarios para dar cumplimiento a las actividades y objetivos del estudio; el presupuesto que aportaran la entidades colaboradoras será de un total de 5.228,00 USD; de este presupuesto 2.911,00 USD serán aportados durante el primer año del proyecto,



destinados fundamentalmente a garantizar los insumos médicos y no médicos necesarios para realizar las actividades planificadas en ese periodo; los restantes 2.317,00 USD serán aportados durante el segundo año de ejecución del proyecto y se orientarán a garantizar las actividades de seguimiento clínico y nutricional de los niños, niñas y adolescentes con diagnóstico confirmado de enfermedades reumáticas y la implementación del plan de capacitación sobre nutrición saludable.

Paralelamente se realizará una réplica del proyecto en la ciudad de Jagüey Grande, provincia de Matanzas, Cuba, que permitirá hacer comparaciones en los resultados finales de esta investigación. El proyecto tendrá una duración de 2 años.

5. CONTENIDO DEL PROYECTO

5.1 LÍNEA BASE

En el departamento estadístico del Hospital Andino de Chimborazo se cuenta con registro de 167 niños, niñas y adolescentes con diagnóstico confirmado de enfermedad reumáticas; siendo la artritis idiopática juvenil de la de mayor frecuencia de presentación. Desde el punto de vista clínico, después de la revisión de sus historiales clínicos se evidencia que más del 75 % de los casos mantienen actividad clínica de sus respectivas enfermedades y que alrededor del 65 % de los niños sufren distintas alteraciones del estado nutricional; dentro de ellas, alrededor del 57 % presenta alteraciones del estado nutricional por exceso (sobrepeso y obesidad).

5.2 ANTECEDENTES

Las enfermedades reumáticas constituyen un grupo de afecciones que afectan el sistema inmune y se caracterizan por la presencia de un proceso inflamatorio mantenido que es el responsable de las manifestaciones clínicas de la enfermedad. Generalmente se presentan con mayor frecuencia en personas mayores de 50 años; sin embargo, también pueden presentarse en edades tempranas de la vida; son descritas como una de las primeras 10 motivos de atención en el primer nivel de atención de salud (SOLIS CARTAS Y CALVOPIA BEJARANO, 2019). La presencia de enfermedades reumáticas antes de los 20 años de edad es señalada, además de una causa de discapacidad funcional y de afectación de percepción de calidad de vida, como una de las primeras causas de afectación del desarrollo psicomotor en edades tempranas, causa de retraso mental, retraso en el desarrollo escolar y de presencia de trastornos de la conducta; todos estos elementos no solo afectan el estado de salud del niño, niña o adolescente; sino que también afectan su desarrollo psicológico e integración social (CASTILLO RUIZ, ET AL, 2021). El proceso inflamatorio mantenido no solo afecta el sistema osteomuscular, sino que se extiende a otros órganos y sistemas de órganos, generando complicaciones sistémicas que afectan más aún el estado nutricional de los niños, niñas y adolescentes (ROSALES CÁRDENAS, 2023). Una de las complicaciones crónicas de las enfermedades reumáticas en edades tempranas de la vida es la presencia de alteraciones del estado nutricional que conducen de manera irreversible a la presencia de desnutrición crónica infantil; su presencia condiciona mayor actividad de la enfermedad reumática y de esta forma se convierte en un evento cíclico de difícil solución (CASTILLO RUIZ, ET AL, 2022). En la actualidad la nutrición ha dejado de ser solamente una necesidad fisiológica para convertirse en un recurso terapéutico en las enfermedades crónicas y, específicamente, en pacientes con enfermedades reumáticas (MARTIN CARBONELL, CANTERA OCEGUERA Y SCHUMAN BETANCOURT, 2017). Es necesario identificar las acciones necesarias que permitan diseñar e implementar estrategias que fomenten la nutrición saludable como alternativa al adecuado desarrollo psicomotor con integración de los elementos biopsicosociales. Por lo tanto, teniendo en cuenta la elevada incidencia y prevalencia de las enfermedades reumáticas en población general, la afectación que tienen en distintas esferas del desarrollo de niños, niñas y adolescentes y su posible repercusión futura y la importancia que tiene el estado nutricional en el control de la actividad clínica de las enfermedades reumáticas, se propone realizar este proyecto con el objetivo de diseñar estrategias que fomenten la nutrición saludable en niños, niñas y adolescentes con enfermedades reumáticas.

5.3 JUSTIFICACIÓN





La realización de proyectos orientados al mejoramiento del estado nutricional como elemento de control de la actividad clínica de enfermedades crónicas como es el caso de las enfermedades reumáticas constituye un paso de avance para minimizar el riesgo de complicaciones de estas enfermedades. Lo antes expuesto tiene más significación si se trata de niños, niñas y adolescentes con enfermedades reumáticas. Lograr el control de la actividad clínica de las enfermedades reumáticas es fundamental para mejorar el estado de salud de la población, su percepción de calidad de vida relacionada con la salud y su capacidad funcional; en el caso de los niños, niñas y adolescentes el control de estas enfermedades también garantiza un adecuado desarrollo integral, evitando complicaciones futuras.

Desde el punto de vista teórico el proyecto permite a todos sus participantes actualizar y consolidar conocimientos relacionados con las enfermedades reumáticas y sus características distintivas cuando se presentan en edades tempranas de la vida; también se obtendrá información relacionada con la importancia que reviste la adquisición de hábitos y estilos de vida saludables, con énfasis en la nutrición saludable, en el control de las enfermedades reumáticas.

Desde el punto de vista práctico la realización del proyecto se justifica en el intercambio directo con los niños, niñas y adolescentes con enfermedades reumáticas y sus familiares; de esta forma se pondrán en práctica estrategias de comunicación asertiva para lograr que se comprenda la necesidad de mantener un régimen nutricional adecuada que forme parte del esquema terapéutico de la enfermedad reumática.

Metodológicamente el proyecto partirá de la identificación de un problema de salud que se convierte en un problema de investigación. Se definirán objetivos, preguntas de investigación y esquema metodológico para poder realizar el proyecto. La información recopilada será analizada para poder llegar a resultados que se discutirán y podrán formularse conclusiones y recomendaciones relacionadas con el problema de investigación y los objetivos del proyecto. Las recomendaciones se orientarán a la solución parcial o total, transitoria o definitiva del problema de investigación identificado.

5.4 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL (PROBLEMÁTICA)

Los trastornos nutricionales son uno de los principales problemas de salud que afectan a la población ecuatoriana; su efecto incluye niños y adolescentes, siendo uno de los países con mayor tasa de desnutrición crónica infantil. En el caso específico de los niños, niñas y adolescentes con diagnóstico de enfermedades reumáticas el proceso inflamatorio condiciona un riesgo elevado de trastornos nutricionales como son el sobrepeso y la obesidad entre otros. En la provincia de Chimborazo existen reportes de existencia de 167 pacientes menores de 18 años con diagnósticos de distintas enfermedades reumáticas; la artritis idiopática juvenil, el lupus eritematoso sistémico, las espondiloartropatías y la enfermedad mixta del tejido conectivo cuentan como las de mayor frecuencia y porcentaje de presentación. Todas estas enfermedades tienen como elemento común la presencia de un proceso inflamatorio cuya expresión clínica puede ser local o sistémica, por lo que pueden afectar una gran variedad de órganos y sistemas de órganos. También incluyen dentro de sus semejanzas distintos grupos farmacológicos necesarios para el control de la actividad clínica de estas afecciones.

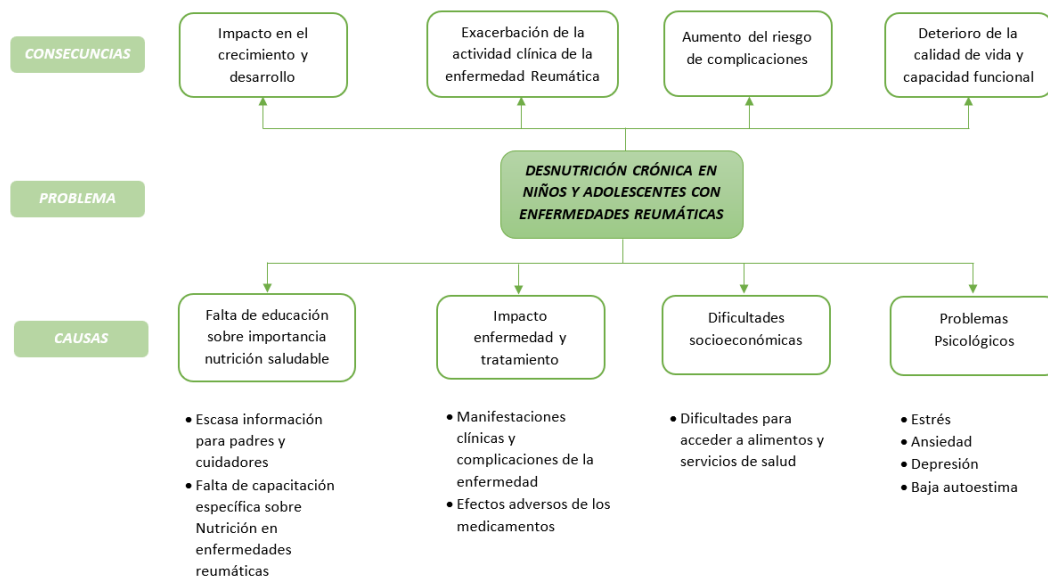
Como complicaciones de las enfermedades reumáticas en edades tempranas de la vida han sido señaladas la afectación de la capacidad funcional, de la percepción de calidad de vida, retraso en el desarrollo psicomotor, retraso en el aprendizaje, retraso mental, alteraciones del estado nutricional y otras; por lo controlar la actividad clínica es fundamental en niños, niñas y adolescentes con estas enfermedades.

A pesar de utilizar varios grupos farmacológicos, el control de la actividad clínica se vuelve complicado en muchas ocasiones y ante esta situación la nutrición deja de ser solamente una necesidad fisiológica para convertirse en un recurso terapéutico adicional de vital importancia en el control del proceso inflamatorio. Se evidencia en la revisión de los historiales clínicos que más del 75 % de los casos mantienen actividad clínica variada de sus respectivas enfermedades y que alrededor del 65 % de los niños sufren distintas alteraciones del estado nutricional; dentro de ellas, cerca del 57 % presenta alteraciones del estado nutricional por exceso (sobrepeso y obesidad).

En Ecuador son escasas las investigaciones relacionadas con la importancia de mantener una nutrición saludable para lograr el control del proceso inflamatorio en niños, niñas y adolescentes con enfermedades reumáticas, problemática de investigación que no tiene antecedentes en la provincia de Chimborazo. Por lo tanto, hasta el momento de redactar esta propuesta de investigación no se han

realizado estudios que se orienten al diseño de estrategias que fomenten la nutrición saludable en niños, niñas y adolescentes con enfermedades reumáticas.

Esta situación conlleva a que estos pacientes pueden tener distintos grados de actividad clínica de la enfermedad que genera trastornos nutricionales y estos exacerbaban más aún la actividad clínica de las enfermedades reumáticas, lo que aumenta el riesgo de aparición de complicaciones inmediatas, mediatas y futuras. En este sentido se identifica como problema de investigación la necesidad de diseñar estrategias que fomenten la nutrición saludable en niños, niñas y adolescentes con enfermedades reumáticas.



5.5 OBJETIVOS

a. Objetivo General

Fomentar la nutrición saludable en niños, niñas y adolescentes con enfermedades reumáticas.

b. Objetivos Específicos

- Describir las características generales de los niños, niñas y adolescentes con enfermedades reumáticas.
- Identificar los factores que afectan el estado nutricional de los niños, niñas y adolescentes con enfermedades reumáticas.
- Implementar un plan de capacitación sobre nutrición saludable en niños, niñas y adolescentes con diagnóstico confirmado de enfermedades reumáticas.

5.6 MATRIZ DE MARCO LÓGICO

Resumen de objetivos	Metas	Indicadores	Fuentes de verificación	Supuestos
FIN Disminuir en un 20 % el número de niños, niñas y adolescentes con diagnóstico confirmado de enfermedad reumática y que	Disminuido en un 20 % el número de niños, niñas y adolescentes con diagnóstico confirmado de enfermedad reumática y que presentan	Informe sobre estado nutricional de niños, niñas y adolescentes con diagnóstico confirmado de enfermedades reumáticas	Informe final de investigación.	Aplicado los conceptos y conocimientos relacionados con la nutrición saludable en la alimentación diaria de niños, niñas y



presentan trastornos nutricionales por exceso.	trastornos nutricionales por exceso en noviembre 2026			adolescentes con diagnóstico confirmado de enfermedades reumáticas
Propósito Fomentar la nutrición saludable en niños, niñas y adolescentes con enfermedades reumáticas	Fomentada la nutrición saludable en los 167 niños, niñas y adolescentes con enfermedades reumáticas en base al mejoramiento de su nivel de conocimiento sobre importancia de la nutrición saludable	Nivel de conocimiento de niños, niñas y adolescentes con enfermedad reumáticas sobre importancia de la nutrición saludable para el control de la enfermedad reumática	Informe final de la investigación y manual de nutrición saludable en niños, niñas y adolescentes con enfermedades reumáticas.	Se aplican los conocimientos adquiridos en las capacitaciones
Componentes 1 Descritas las características generales de los niños, niñas y adolescentes con enfermedades reumáticas.	Descritas las características generales de los 167 niños, niñas y adolescentes con diagnóstico confirmado de enfermedades reumáticas en agosto del 2025	Frecuencia y porcentaje de niños, niñas y adolescentes con enfermedades reumáticas según edad, sexo, procedencia, tipo de enfermedad reumáticas, tiempo de evolución, presencia de comorbilidades y tipo de comorbilidades	Informe de ejecución del proyecto. Artículo científico publicado sobre características generales de los niños, niñas y adolescentes con enfermedades reumáticas	Participantes entregan información efectiva que permite realizar una descripción efectiva.
Componente 2 Identificados los factores que afectan el estado nutricional de los niños, niñas y adolescentes con enfermedades reumáticas.	Identificados los factores que afectan el estado nutricional de los 167 niños, niñas y adolescentes con diagnóstico confirmado de enfermedades reumáticas en octubre del 2026	Listado de factores que afectan el estado nutricional de los niños, niñas y adolescentes con enfermedades reumáticas	Informe de avance de proyecto. Artículo sobre estado nutricional de niños, niñas y adolescentes con enfermedades diagnósticas	Participantes entregan información efectiva que permite realizar una descripción efectiva.
Componente 3 Implementado un plan de capacitación sobre nutrición saludable en niños, niñas y adolescentes con diagnóstico confirmado de	Implementado el plan de capacitación sobre nutrición saludable a los 167 niños, niñas y adolescentes con diagnóstico confirmado de enfermedades	Listado de actividades teóricas en base a necesidades identificadas Listado de actividades prácticas en base	Informe de avance del proyecto. Programa de capacitación.	Participantes asisten de manera permanente a los procesos de capacitación planificados



enfermedades reumáticas.	reumáticas en octubre del 2026.	a necesidades identificadas.		
Actividades de vinculación, investigación y docencia				
Actividad 1.1 Aplicación de cuestionarios de investigación y tabulación de resultados.	Aplicados los cuestionarios de investigación a los 167 niños, niñas y adolescentes con diagnóstico confirmado de enfermedades reumáticas y tabulación de resultados en septiembre 2025.	Base de datos con variables sobre características generales de los niños, niñas y adolescentes con diagnóstico confirmado de enfermedades reumáticas.	Informe de avance del proyecto	Participantes responden activamente a encuestas planificadas
Actividad 1.2 Publicación de resultados parciales y finales del proyecto de vinculación.	Se publicarán al menos 3 publicaciones con los resultados alcanzados hasta diciembre 2026	Numero de publicaciones realizadas	Carta o correo de recibo de artículo científico por parte de la revista destino. Artículo científico.	Se cumple con lo establecido por las diferentes revistas para la publicación
Actividad 2.1 Realizar evaluación clínica de los niños, niñas y adolescentes con diagnóstico confirmado de enfermedades reumáticas.	Realizada la evaluación clínica de los 167 niños, niñas y adolescentes con diagnóstico confirmado de enfermedades reumáticas en noviembre 2026.	Distribución y porcentaje de niños, niñas y adolescentes según actividad de la enfermedad reumática.	Informe de avance del proyecto	Participantes asisten a las consultas de evaluación clínica
Actividad 2.2 Realizar evaluación nutricional de los niños, niñas y adolescentes con diagnóstico confirmado de enfermedades reumáticas.	Realizada la evaluación nutricional de los 167 niños, niñas y adolescentes con diagnóstico confirmado de enfermedades reumáticas en noviembre 2026.	Distribución y porcentaje de niños, niñas y adolescentes según estado nutricional	Informe de avance del proyecto	Participantes asisten a las consultas de evaluación nutricional
Actividad 2.3 Realizar el seguimiento clínico y nutricional de los niños, niñas y adolescentes con diagnóstico confirmado de	Realizado el seguimiento clínico y nutricional de los 167 niños, niñas y adolescentes con diagnóstico confirmado de enfermedades	Distribución y porcentaje de niños, niñas y adolescentes según actividad de la enfermedad reumática y estado nutricional.	Informe de avance del proyecto	Participantes asisten de manera permanente a las consultas de seguimiento clínico y nutricional



enfermedades reumáticas.	reumáticas en noviembre 2026.			
Actividad 3.1 Implementar el plan de capacitación sobre nutrición saludable.	Implementado el plan de capacitación sobre nutrición saludable a los 167 niños, niñas y adolescentes con diagnóstico confirmado de enfermedades reumáticas en noviembre 2026.	Distribución y porcentaje de niños, niñas y adolescentes según asistencia y participación en las actividades del programa de capacitación.	Informe de avance del proyecto. Registro de actividades realizadas	Participantes asisten de manera permanente a los procesos de capacitación planificados
Actividad 3.2 Realizar la georreferenciación de los niños, niñas y adolescentes con diagnóstico confirmado de enfermedades reumáticas.	Realizada la georreferenciación de los niños, niñas y adolescentes con diagnóstico confirmado de enfermedades reumáticas en octubre 2026.	Distribución y porcentaje de niños, niñas y adolescentes según georreferenciación	Informe de avance del proyecto. Mapa georreferencial	Participantes entregan información efectiva que permite realizar una georreferenciación efectiva.
Actividad 3.3 Elaboración y entrega del informe final del proyecto.	Elaborado y entregado del informe final del proyecto en diciembre 2026.	Cumplimiento del 100 % de los objetivos y actividades del proyecto de vinculación	Informe final del proyecto	Se cumplen los tiempos programados
Actividad 3.4 Creación de un manual de nutrición saludable para niños, niñas y adolescentes con enfermedades reumáticas.	Creado el manual de nutrición saludable para niños, niñas y adolescentes con enfermedades reumáticas en octubre del 2026.	Terminado y listo para su distribución el manual de nutrición saludable en niños, niñas y adolescentes con enfermedades reumáticas.	Manual de nutrición saludable	Se cuenta con la información necesaria para la creación del manual

NOTA: Los proyectos de investigación que involucren el recurso flora y fauna silvestres; sea para autorización de recolección sin fines comerciales o para contratos marco para acceso a recursos genéticos deberán incluir en las actividades iniciales del proyecto el cumplimiento de este resultado, (mes 1 y 2 del proyecto) trámite que se debe realizar en la *Dirección Nacional de Biodiversidad Áreas Protegidas y Vida Silvestre del Ministerio del Ambiente*

5.7 SOSTENIBILIDAD

La sostenibilidad del siguiente proyecto se encuentra basada en 3 elementos fundamentales. El primero de ellos es la problemática de estudio, que conjuga un grupo de enfermedades prioritarias considerando la afectación que generan al desarrollo general del paciente, su estado de salud, capacidad funcional y percepción de calidad de vida relacionada con la salud con la atención de uno de los principales problemas de salud del país dado por el aumento de la incidencia y prevalencia que tienen los trastornos nutricionales, específicamente la desnutrición crónica infantil, en niños, niñas y adolescentes ecuatorianos.

El segundo elemento se centra en los resultados esperados; estos significarán un punto de partida para la realización de otros estudios que conjuguen acciones y estrategias para mejorar el estado nutricional y de salud de los niños, niñas y adolescentes con enfermedades reumáticas. Los resultados pueden ser utilizados por los directivos de salud como una herramienta administrativa



que permita actualizar esquemas de seguimiento y tratamiento en niños, niñas y adolescentes con afecciones reumáticas, para lograr el control de las mismas y favorecer su desarrollo integral pleno. La georreferenciación de los pacientes permitirá analizar elementos importantes como son la seguridad alimentaria, acceso a servicios de salud, condiciones socioculturales y otros elementos que influyen de manera significativa en el estado de salud de los niños, niñas y adolescentes con enfermedades reumáticas.

El tercer elemento fundamental es la continuidad de las actividades de seguimiento al grupo de niños, niñas y adolescentes con enfermedades reumáticas que participen en esta propuesta y los nuevos pacientes que se vayan incorporando; inicialmente este seguimiento será de dos años (tiempo que demora la realización del proyecto; posteriormente se continuará el seguimiento por parte de los especialistas del Hospital Andino de Chimborazo. El éxito y aporte científico no se consolida solo con la entrega de resultados, sino con el seguimiento médico, nutricional, educativo y terapéutico de estos pacientes; por lo que es necesario, a partir de los resultados de este estudio, diseñar e implementar otros proyectos de investigación y vinculación con la finalidad de convertir las acciones de esta investigación en un movimiento y no en una acción aislada.

Dentro del documento de expresión del consentimiento informado se incluirá la solicitud de aprobación para realizar evaluaciones periódicas (cada 5 años) por un periodo de 20 años lo que garantiza continuidad y evaluación futura a los participantes en el proyecto; siendo considerado esto como un elemento de sostenibilidad mediata y futura del proyecto que se propone.

5.8 METODOLOGÍA

El proyecto se llevará a cabo en la provincia de Chimborazo, el equipo de investigación estará conformado por docentes de varias facultades y carreras de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo (ESPOCH) y participarán otras instituciones como son el Hospital Andino de Chimborazo y la Empresa de Capacitación Internacional, que jugaran un papel importante en las actividades de atención de salud y educativas que forman parte del proyecto de vinculación que se presenta. Además de los docentes investigadores de la ESPOCH participaran estudiantes de las carreras de nutrición y medicina como soporte fundamental de la investigación.

El universo de niños, niñas y adolescentes estará constituido por los 167 pacientes registrados con diagnóstico confirmado de enfermedades reumáticas; dada la importancia de los elementos que se tendrán en cuenta se trabajará con la totalidad del universo de estudio.

El proyecto se centra en 2 componentes fundamentales; el componente asistencial y educativo. El componente asistencial estará orientado hacia la evaluación integral de salud de cada niño, niña o adolescente con diagnóstico confirmado de enfermedad reumáticas; también incluirá acciones orientadas a la evaluación del estado nutricional, la seguridad alimentaria y los hábitos nutricionales de cada participante en el estudio. El componente educativo estará orientado a generar información de calidad relacionada con los cuidados nutricionales que deben tener presente los pacientes con enfermedades reumáticas para poder controlar la actividad clínica de la enfermedad.

La evaluación médica se llevará a cabo por parte de un equipo multidisciplinario en el que participan especialistas en reumatología, medicina general integral, pediatría y otras especialidades médicas. La evaluación no solo se realizará inicialmente, sino que se realizará un seguimiento trimestral durante el primer año y semestral durante el segundo año. La evaluación incluirá elementos clínicos (anamnesis y examen físico) y la evaluación nutricional validada por medidas antropométricas.

El componente educativo se basará en actividades teórico prácticas que incluirán la participación de los padres, representantes o tutores legales de los niños, niñas y adolescentes con enfermedades reumáticas. Estas actividades tendrán como eje central la adecuada conducta nutricional, pero también incluirán temas relacionados con la importancia de la actividad física sistemática, la adherencia farmacológica y la necesidad de adquirir hábitos y estilos de vida saludables.

El proyecto se centrará en el estudio de las siguientes variables de investigación:

- Características generales de los niños, niñas y adolescentes con enfermedades reumáticas: incluirá las subvariables edad, sexo, procedencia, presencia de comorbilidades y tipo de comorbilidades.
- Características de la enfermedad reumática: incluirá las subvariables tipo de enfermedad reumática, tiempo de evolución de la enfermedad, esquema terapéutico utilizado, presencia de complicaciones y tipo de complicaciones
- Estado nutricional: incluirá elementos relacionados con la evaluación del estado nutricional y la seguridad alimentaria de los niños, niñas y adolescentes con enfermedades reumáticas.





- Nivel de conocimiento sobre importancia de la nutrición para el control de las enfermedades reumáticas.

Se realizará una evaluación inicial que incluirá la evaluación médica, nutricional y la determinación de los elementos relacionados con el nivel de conocimiento; a partir de los resultados de la misma se podrá identificar el nivel de actividad de la enfermedad reumática, el estado nutricional y los elementos de seguridad alimentaria en cada caso. Se realizará un esquema de intervención educativa en base a los resultados de un cuestionario que se aplicará para identificar el nivel de conocimiento. Una vez definidos los problemas educativos se procederá a diseñar las estrategias educativas en base a acciones teórico prácticas.

Como ya ha sido mencionado el proyecto se llevará a cabo en la provincia Chimborazo; sin embargo, se realizará una versión paralela con las mismas acciones en niños, niñas y adolescentes con enfermedades reumáticas residentes en el municipio de Jagüey Grande, provincia de Matanzas, Cuba; en esta versión se incluirán 23 niños, niñas y adolescentes con diagnóstico confirmado de enfermedad reumática y un grupo de investigadores voluntarios realizará el estudio que tendrá como finalidad comparar los resultados de ambos grupos de investigación.

Toda la información recopilada será homogenizada y organizada en una base de datos en Microsoft Excel, se realizará el procesamiento estadístico con el programa SPSS en su versión 26,0 para Windows. Se determinarán frecuencias absolutas y porcentajes para las variables y subvariables cualitativas y medidas de tendencia central y de dispersión para las variables cuantitativas. Se determinará el nivel de confianza en el 95 %, el margen de error en el 5 % y la significación estadística estará dada por un valor de p menos o igual a 0,05. se utilizará la prueba de correlación de Pearson para identificar correlación entre las subvariables y variables que regirán el desarrollo del proyecto.

5.9 RESULTADOS ESPERADOS

Los resultados esperados de la implementación del proyecto de investigación son:

- 1.- Descripción de las características generales de los niños, niñas y adolescentes con diagnóstico confirmado de enfermedades reumáticas.
- 2.- Identificación de los factores que afectan el estado nutricional de los niños, niñas y adolescentes con enfermedades reumáticas.
- 3.- Mejorado el nivel de conocimiento sobre nutrición saludable basado en la implementación del plan de capacitación.
- 4.- Realizar el seguimiento clínico y nutricional de los 167 niños, niñas y adolescentes con diagnóstico confirmado de enfermedades reumáticas.
- 5.- Socializado los resultados del proyecto mediante participación en eventos nacionales, internacionales y por publicaciones en revistas indexadas en bases de datos regionales y de alto impacto.
- 6.- Realizada la georreferenciación de los 167 niños, niñas y adolescentes con diagnóstico confirmado de enfermedades reumáticas.
- 7.- Redactado un manual de nutrición saludable para niños, niñas y adolescentes con enfermedades reumáticas que no solo incluirá orientaciones nutricionales, sino también orientaciones generales y relacionadas con otros hábitos, estilos de vida y conductas saludables.
- 8.- Identificadas las pautas para el diseño de un plan integral de atención a niños, niñas y adolescentes con diagnóstico confirmado de enfermedades reumáticas.
- 9.- Controlar la actividad clínica de la enfermedad reumática al finalizar el proyecto en el 80 % de los niños, niñas y adolescentes con diagnóstico confirmado de enfermedades reumáticas.

5.10 TRANSFERENCIA DE RESULTADOS

Exponer La transferencia de resultados estará dada por la socialización de los mismos por distintas vías. Se expondrán los resultados parciales y finales del estudio en eventos científicos de carácter local, regional, nacional e internacional. Adicionalmente se realizarán 5 artículos científicos que serán publicados en revistas indexadas en bases de datos regionales (1 artículo) y 4 artículos en revistas indexadas en bases de datos de alto impacto.

Se elaborará un manual de nutrición saludable para niños, niñas y adolescentes con enfermedades reumáticas que no solo incluirá orientaciones nutricionales, sino también orientaciones generales y relacionadas con otros hábitos, estilos de vida y conductas saludables; siendo este el principal



elemento de transferencia de resultados para las familias de los niños, niñas y adolescentes participantes en el estudio.

Como parte de la transferencia de resultados se incluirá también informes periódicos y rendiciones de cuenta que permitirán ir teniendo información sobre el avance del proyecto de vinculación. También se desarrollarán actividades de investigación formativa con los estudiantes que participen en la investigación como componente de integración del proyecto con el diseño curricular de las carreras que forman parte del proyecto

5.11 BENEFICIARIOS DIRECTOS E INDIRECTOS

Beneficiarios inmediatos: se incluyen dentro de este grupo los niños, niñas y adolescentes con diagnóstico confirmado de enfermedades reumáticas que podrán verse beneficiados con la determinación de su estado nutricional y las estrategias adecuada para el mejoramiento del mismo, prevención de complicaciones de salud y fomento de su desarrollo integral normal. Los familiares de los niños, niñas y adolescentes con enfermedades reumáticas ya que existirá un análisis y seguimiento integral de su estado de salud que contribuirá no solo al control de la actividad clínica de las enfermedades reumáticas, sino también a su desarrollo biopsicosocial. En total se considera un monto estimado de 628 beneficiarios inmediatos.

Beneficiarios mediatos: Dentro de este grupo se incluyen los miembros del equipo de investigación y estudiantes de las carreras de medicina, nutrición y software que podrán tener la oportunidad de actualizar y consolidar conocimientos sobre problemas de salud prioritarios para la atención de salud a grupos priorizados (niños y adolescentes) como son las enfermedades reumáticas y los trastornos nutricionales con énfasis en la desnutrición crónica infantil; se estima este grupo en alrededor de 489 beneficiarios. También se beneficiarán de los resultados del estudio los administrativos de salud de la provincia de Chimborazo (11 beneficiarios), quienes podrán tomar los resultados como punto de partida para la realización de otros estudios y la creación de lineamientos, estrategias y planes de acción que permitan la generalización de resultados y continuidad de acciones encaminadas al mejoramiento del estado nutricional y de salud de los niños, niñas y adolescentes con enfermedades reumáticas.

5.12 IMPACTOS

Describa ampliamente los impactos que tendrá el proyecto con relación a:

- 1) Impacto Social: El mejoramiento del estado nutricional de los niños, niñas y adolescentes con diagnóstico de enfermedades reumáticas mejorará el control de la actividad clínica de la enfermedad reumática y esto repercutirá favorablemente en el mejoramiento de la capacidad funcional y la percepción de calidad de vida de los niños, niñas y adolescentes con este tipo de afecciones; además, basado en el adecuado manejo nutricional se propiciará la disminución del 20 % de los niños, niñas y adolescentes con trastornos nutricionales por exceso y el control de la actividad clínica de la enfermedad del 80 % del total de pacientes. De esta forma podrán incorporarse a las actividades sociales que se realizan a sus respectivas edades. Por otra parte, los resultados del estudio impactaran positivamente en la calidad de los servicios de salud a la población basado en una atención de salud integral y holística, enfocada en componentes biopsicosociales como expresión del concepto de salud emitido por la Organización Mundial de la Salud.
- 2) Impacto Económico: La prevención de complicaciones médicas disminuye los costos individuales y estatales. Mejorar el estado nutricional de los niños, niñas y adolescentes con enfermedades reumáticas constituye un punto de partida para el control de la actividad de la enfermedad reumática. De esta forma existirá un mejor aprovechamiento de las capacidades de cada paciente, convirtiéndose en el futuro en adultos productivos. La prevención u promoción de salud predispone a la reducción de costos hospitalarios, en medicamentos y en procedimientos médicos.
- 3) Impacto Político: La percepción de calidad de vida es uno de los estándares contenidos dentro del Índice de Desarrollo Humano que se evalúa internacionalmente. Como concepto,





la calidad de vida incluye una variedad de dimensiones que son el reflejo de una vida digna y con oportunidades. Sentar bases políticas basado en programas de intervención y estrategias integrales de intervención en grupos de pacientes priorizados para enfrentar problemas de salud complejo potencializan el desarrollo y la integración político social como estrategia de convivencia y desarrollo sostenible.

- 4) Impacto Ambiental: Lograr la sensibilización de los participantes inicialmente y de la población general en un segundo momento hacia las prácticas nutricionales saludables constituye un ejemplo de optimización de recursos y de uso adecuado de los mismos; de esta forma, podrán trazarse estrategias orientadas al sostenimiento ambiental basado en prácticas saludables de alimentación que potencializan el mejoramiento del estado de salud de la población general.

5) Otros:

- Los logros del proyecto habrán modificado favorablemente y en forma estable el estado nutricional, así como el nivel de conocimiento sobre nutrición saludable de los niños, niñas y adolescentes con enfermedades reumáticas y sus familiares. Partiendo de la actividad educativa se logrará un cambio en hábitos y estilos de vida de este grupo poblacional que repercutirá positivamente en el control de la actividad clínica de las enfermedades reumáticas minimizando el riesgo de aparición de complicaciones médica y aumentando su capacidad funcional y percepción de calidad de vida; de forma general se mejorará el desarrollo integral de los participantes en el estudio.
- Al término del proyecto, cada uno de los participantes (investigadores, estudiantes, niños, niñas y adolescentes con enfermedades reumáticas y sus familiares) habrán desarrollado destrezas, habilidades y conocimientos sólidos sobre los componentes del problema de investigación analizado, así como de las estrategias identificadas de forma general. En el caso específico de los investigadores y estudiantes tendrán elevada autosuficiencia para el diseño, implementación y seguimiento de proyectos de vinculación e investigación, basado en la consolidación del método científico como eje conductos de actividades de este tipo con sólidos conocimientos de la aplicación de la Metodología de Investigación a las Ciencias de la Salud.

5.13 ASPECTOS BIOÉTICOS Y SOCIALES (PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN)

Durante el desarrollo del estudio se tendrán en cuenta distintos elementos éticos que se describen a continuación:

- Voluntariedad de participación de los sujetos de investigación
- Uso del consentimiento informado como documento rector de la incorporación de los niños, niñas y adolescentes a las actividades del proyecto; siempre y cuando hayan contado con la aprobación escrita de los padres, tutores legales o representantes en cada caso.
- Uso de la información solo con fines investigativos
- No utilización de datos de identidad personal
- Inclusión del consentimiento para realizar nuevas evaluaciones cada 5 años por un periodo de 20 años.

5.14 OTROS PRODUCTOS DE LA INVESTIGACIÓN (PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN)

Se solicitará derechos de autor para el registro de obras literarias: se solicitará el registro de derecho de autor para el manual de nutrición saludable que se redactará en base a los resultados del proyecto de vinculación. Adicionalmente se realizarán 5 artículos científicos que serán publicados en revistas indexadas en bases de datos regionales (1 artículo) y 4 artículos en revistas indexadas en bases de datos de alto impacto.

6. PRESUPUESTO DEL PROYECTO

6.1 Presupuesto General por años del proyecto





MONTO AÑO 1	Interno	\$ 3259,00	Externo	\$ 2911,00
MONTO AÑO 2	Interno	\$ 2300,00	Externo	\$ 2317,00
MONTO TOTAL DEL PROYECTO	Interno	\$ 5559,00	Externo	\$ 5228,00

6.2 RECURSOS HUMANOS

Utilice una tabla por cada año

AÑO 1		
NOMBRES	HORAS / SEMANA	COSTO MENSUAL*
Urbano Solís Cartas	2	105,75
Jorge Luis Valdés González	2	105,75
Sonia Noemi González Benítez	2	105,75
Gisela Eduarda Fera Díaz	2	105,75
Izaida Liz Montero López	2	117,28
Yosbanys Roque Herrera	2	117,28
Gladys Lorena Aguirre Sailema	2	201,28
Jorge Ariel Menéndez Verdecia	2	170,00
TOTAL		1028,84

- Para los docentes investigadores con carga horaria, calcular, según el tiempo de dedicación a la investigación/Vinculación, la RMU dividida para el número de horas total de dedicación y multiplicado por las horas al mes dedicados a la investigación/Vinculación. ***Este rubro no será considerado en el monto total del proyecto.***

AÑO 2		
NOMBRES	HORAS / SEMANA	COSTO MENSUAL*
Urbano Solís Cartas	2	105,75
Jorge Luis Valdés González	2	105,75
Sonia Noemi González Benítez	2	105,75
Gisela Eduarda Fera Díaz	2	105,75
Izaida Liz Montero López	2	117,28
Yosbanys Roque Herrera	2	117,28
Gladys Lorena Aguirre Sailema	2	201,28
Jorge Ariel Menéndez Verdecia	2	170,00
TOTAL		1028,84



6.3 DETALLE DE LOS REQUERIMIENTOS Y SERVICIOS UTILIZADOS CON PRESUPUESTO INTERNO - Realizar una matriz por cada año

COMPONENTES	ACTIVIDAD	REQUERIMIENTO	TIPO COMPRA (Bien, obra, servicio o consultoría)	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD (metros, litros etc.)	COSTO UNITARIO SIN IVA	PRESUPUESTO TOTAL, SIN IVA	PRESUPUESTO TOTAL, CON IVA	CUATRIMESTRE 1	CUATRIMESTRE 2	CUATRIMESTRE 3
COMPONENTE 2 Identificar los factores que afectan el estado nutricional de los niños, niñas y adolescentes con enfermedades reumáticas.	Actividad 2.1 Realizar evaluación clínica de los niños, niñas y adolescentes con diagnóstico confirmado de enfermedades reumáticas	Tensiómetro digital	Bien	6	unidad	45,00	270,00	310,50	0 %	0 %	100 %
		Estetoscopio	Bien	4	unidad	26,00	104,00	119,60	0 %	0 %	100 %
		Oxímetro de pulso	Bien	4	unidad	25,00	100,00	115,00	0 %	50 %	50 %
		Termómetro digital	Bien	4	unidad	40,00	160,00	184,00	0 %	50 %	50 %
		Capilaroscopia	Bien	1	unidad	450,00	450,00	517,50	0 %	0 %	100 %
		Ecógrafo digital inalámbrico con sonda para partes blandas	Bien	1	unidad	2000,00	2000,00	2300,00	0 %	0 %	100 %
	Actividad 2.2 Realizar evaluación nutricional de los niños, niñas y adolescentes con diagnóstico confirmado de enfermedades reumáticas	Plicómetro digital	Bien	2	unidad	30,00	60,00	69,00	0 %	50 %	50 %
		Tallímetro inalámbrico con tecnología medición ultrasónica	Bien	1	unidad	115,00	115,00	132,25	0 %	0 %	100 %
TOTAL:							3259,00	3747,85			



Año 2026

COMPONENTES	ACTIVIDAD	REQUERIMIENTO	TIPO COMPRA (Bien, obra, servicio o consultoría)	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD (metros, litros etc.)	COSTO UNITARIO SIN IVA	PRESUPUESTO TOTAL, SIN IVA	PRESUPUESTO TOTAL, CON IVA	CUATRIMESTRE 1	CUATRIMESTRE 2	CUATRIMESTRE 3
COMPONENTE 3 Disminuir en un 20 % el número de niños, niñas y adolescentes con diagnóstico confirmado de enfermedad reumática y que presentan trastornos nutricionales por exceso.	Actividad 3.4 Creación de un manual de nutrición saludable para niños, niñas y adolescentes con enfermedades reumáticas.	Reproducción del manual	Servicio	200,00	unidad	10,00	2000,00	2300,00	0 %	0 %	100 %
TOTAL:							2000,00	2300,00			



6.4. DETALLE DE LOS REQUERIMIENTOS Y SERVICIOS UTILIZADOS CON PRESUPUESTO EXTERNO Realizar una matriz por cada año

Año
2026

COMPONENTES	ACTIVIDAD	REQUERIMIENTO	TIPO COMPRA (Bien, obra, servicio o consultoría)	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD (metros, litros etc.)	COSTO UNITARIO SIN IVA	PRESUPUESTO TOTAL SIN IVA	PRESUPUESTO TOTAL CON IVA	CUATRIMESTRE 1	CUATRIMESTRE 2	CUATRIMESTRE 3
COMPONENTE 1 Describir las características generales de los niños, niñas y adolescentes con enfermedades reumáticas.	Actividad 1.1 Aplicación de cuestionarios de investigación y tabulación de resultados	Laptop	Bien	1	unidad	1300	1300,00	1495,00	0 %	100 %	0 %
		Impresiones	Servicio	600	unidad	0,05	30,00	30,00	50 %	50 %	0 %
		Actividad 1.2 Publicación de resultados parciales y finales del proyecto de vinculación.	Pago proceso editorial	Servicio	1	artículo	800,00	800,00	800,00	0 %	0 %
COMPONENTE 2 Identificar los factores que afectan el estado nutricional de los niños, niñas y adolescentes con enfermedades reumáticas.	Actividad 2.1 Realizar evaluación clínica de los niños, niñas y adolescentes con diagnóstico confirmado de enfermedades reumáticas	Insumos clínicos	Bien	varios	unidad	200,00	200,00	230,00	25 %	50 %	25 %
		Papelería	Bien	varios	unidad	200,00	200,00	230,00	25 %	50 %	25 %
		Impresiones	Servicio	1200	unidad	0,05	60,00	60,00	50 %	50 %	0 %
		Suministros varios	Bien	varios	unidad	66,00	66,00	66,00	25 %	50 %	25 %
TOTAL:							2656,00	2911,00			



COMPONENTES	ACTIVIDAD	REQUERIMIENTO	TIPO COMPRA (Bien, obra, servicio o consultoría)	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD (metros, litros etc.)	COSTO UNITARIO SIN IVA	PRESUPUESTO TOTAL, SIN IVA	PRESUPUESTO TOTAL, CON IVA	CUATRIMESTRE 1	CUATRIMESTRE 2	CUATRIMESTRE 3
COMPONENTE 2 Identificar los factores que afectan el estado nutricional de los niños, niñas y adolescentes con enfermedades reumáticas.	Actividad 2.3 Realizar el seguimiento clínico y nutricional de los niños, niñas y adolescentes con diagnóstico confirmado de enfermedades reumáticas.	Viajes técnicos	Servicio	4	viajes	200,00	800,00	920,00	75 %	25 %	0 %
		Insumos varios	Bien	varios	varios	115,00	114,80	132,00	100 %	0 %	0 %
COMPONENTE 3 Implementar un plan de capacitación sobre nutrición saludable en niños, niñas y adolescentes con diagnóstico confirmado de enfermedades reumáticas.	Actividad 3.1 Implementar el plan de capacitación sobre nutrición saludable.	Viajes técnicos	Servicio	4	viajes	200,00	800,00	920,00	75 %	25 %	0 %
		Impresión de material didáctico	Servicio	200	1,50	300,00	300,00	345,00	100 %	0 %	0 %
TOTAL:							2014,8	2317,00			



1.1 PRESUPUESTO GENERAL

ACTIVIDAD	AÑO	AÑO	AÑO
	I	II	III
Recursos humanos	12.346,08	12.346,08	
Viajes técnicos	0,00	0,00	
Equipos	3.259,00	0,00	
Bibliografía y software	0,00	0,00	
Materiales suministros	0,00	0,00	
Transferencias de resultadas	0,00	0,00	
Subcontratos y servicios, etc.	0,00	2.300,00	
Total	15.605,08	14.646,08	

2. CRONOGRAMA

Año 1

Actividades	Cuatrimestre 1				Cuatrimestre 2				Cuatrimestre 3			
	M1	M2	M3	M4	M1	M2	M3	M4	M1	M2	M3	M4
COMPONENTE 1												
Describir las características generales de los niños, niñas y adolescentes con enfermedades reumáticas.												
Actividad 1.1 Aplicación de cuestionarios de investigación y tabulación de resultados	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
Actividad 1.2 Publicación de resultados parciales y finales del proyecto de vinculación								X	X	X		
COMPONENTE 2												
Identificar los factores que afectan el estado nutricional de los niños, niñas y adolescentes con enfermedades reumáticas.												
Actividad 2.1 Realizar evaluación clínica de los niños, niñas y adolescentes con diagnóstico confirmado de enfermedades reumáticas de los niños, niñas y adolescentes con diagnóstico		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Actividad 2.2 Realizar el seguimiento clínico y nutricional de los niños, niñas y adolescentes con diagnóstico confirmado de enfermedades reumáticas.		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X





Actividad 2.3 Realizar el seguimiento clínico y nutricional de los niños, niñas y adolescentes con diagnóstico confirmado de enfermedades reumáticas.		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
COMPONENTE 3 Implementar un plan de capacitación sobre nutrición saludable en niños, niñas y adolescentes con diagnóstico confirmado de enfermedades reumáticas.												
Actividad 3.1 Implementar el plan de capacitación sobre nutrición saludable.					X	X	X	X	X	X	X	X

Año 2

Actividades	Cuatrimestre 1				Cuatrimestre 2				Cuatrimestre 3			
	M1	M2	M3	M4	M1	M2	M3	M4	M1	M2	M3	M4
COMPONENTE 1 Describir las características generales de los niños, niñas y adolescentes con enfermedades reumáticas.												
Publicación de resultados relacionados parciales y finales del proyecto de vinculación			X	X	X					X	X	X
COMPONENTE 2 Identificar los factores que afectan el estado nutricional de los niños, niñas y adolescentes con enfermedades reumáticas.												
Actividad 2.1 Realizar evaluación clínica de los niños, niñas y adolescentes con diagnóstico confirmado de enfermedades reumáticas de los niños, niñas y adolescentes con diagnóstico	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Actividad 2.2 Realizar el seguimiento clínico y nutricional de los niños, niñas y adolescentes con diagnóstico confirmado de enfermedades reumáticas.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Actividad 2.3 Realizar el seguimiento clínico y nutricional de los niños, niñas y adolescentes con diagnóstico confirmado	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	





de enfermedades reumáticas.												
COMPONENTE 3 Implementar un plan de capacitación sobre nutrición saludable en niños, niñas y adolescentes con diagnóstico confirmado de enfermedades reumáticas.												
Actividad 3.1 Implementar el plan de capacitación sobre nutrición saludable.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Actividad 3.2 Realizar la georreferenciación de los niños, niñas y adolescentes con diagnóstico confirmado de enfermedades reumáticas.				X	X	X	X	X	X			
Actividad 3.3 Elaboración y entrega del informe final del proyecto.											X	X
Actividad 3.4 Creación de un manual de nutrición saludable para niños, niñas y adolescentes con enfermedades reumáticas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		

3. BIBLIOGRAFÍA Y PRODUCCIONES CIENTÍFICAS CITADAS

Bibliografía y otra producción científica citada debe ser actualizada o muy relevante al proyecto. Las referencias deberán seguir las normas ISO.

CASTILLO RUIZ, LE; HERRERA CISNEROS, SP; ESCOBAR ZURITA, ER y VALLE SALAZAR, JG. Orientación nutricional y práctica de actividades físicas en pacientes con enfermedades reumáticas. Rev Cuba Reumatol [online]. 2021, vol.23, n.2 [citado 2024-08-17]. Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S181759962021000200014&lng=es&nrm=iso

CASTILLO RUIZ, LE; HEREDIA AGUIRRE, SI; VALLE SALAZAR, JG y MARCATOMA ROLDAN, E. Actividad física y estado nutricional en pacientes reumáticos durante la pandemia de COVID-19. Rev Cuba Reumatol [online]. 2022, vol.24, n.1 [citado 2024-08-19]. Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S181759962022000100003&lng=es&nrm=iso

MARTIN CARBONELL, M; CANTERA OCEGUERA, D y SCHUMAN BETANCOURT, D. Estructura familiar, dolor y capacidad funcional en adolescentes con enfermedades reumáticas. Rev Cubana Pediatr [online]. 2017, vol.89, n.1 [citado 2024-08-19], pp. 30-39. Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S003475312017000100005&lng=es&nrm=iso



ROSALES CARDENAS, JM. Obesidad asociado a Artritis Idiopática Juvenil en pacientes menores de 18 años del Hospital Nacional Sergio E. Bernales durante el periodo 2015-2022. 2023. Disponible en: <https://repositorio.urp.edu.pe/handle/20.500.14138/7266>

SOLIS CARTAS, U; CALVOPIA BEJARANO, SJ; NUNEZ SANCHEZ, BL y YARTU COUCEIRO, R. Relación entre adiposidad corporal y presión arterial en niños y adolescentes con enfermedades reumáticas. Rev Cuba Reumatol [online]. 2019, vol.21, n.1 [citado 2024-08-16]. Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S181759962019000100002&lng=es&nrm=iso



Firmado electrónicamente por:
URBANO SOLIS CARTAS

Urbano Solis Cartas
Coordinador Proyecto de Vinculación